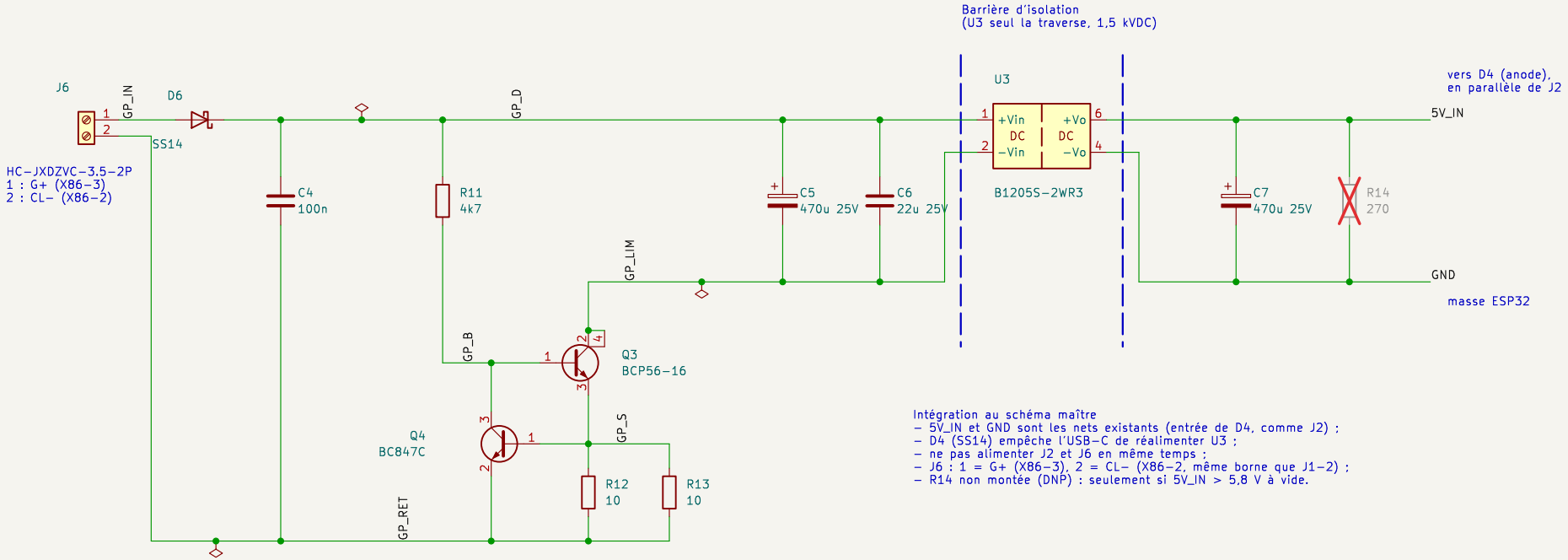
Proposition, variante A : ESP32 alimenté par G+ de X86 à travers un convertisseur isolé (doc 14). Pas de PCB.

CÔTÉ BUS (référence : X86-2 = CL-)

CÔTÉ ESP32 (masse GND)



Intégration au schéma maître
- 5V_IN et GND sont les nets existants (entrée de D4, comme J2) ;
- D4 (SS14) empêche l'USB-C de réalimenter U3 ;
- ne pas alimenter J2 et J6 en même temps ;
- J6 : 1 = G+ (X86-3), 2 = CL- (X86-2, même borne que J1-2) ;
- R14 non montée (DNP) : seulement si 5V_IN > 5,8 V à vide.

Limiteur de courant (Q3, Q4, R12 // R13 = 5 Ω)
I max ≈ Vbe(Q4) / 5 Ω ≈ 0,62 / 5 ≈ 124 mA à 25 °C (≈ 114 mA à 50 °C).
Protège G+ à la mise sous tension (charge de C5 et C7) et en cas de défaut.
Au-delà de la limite, les pointes d'émission WiFi sont prises sur C5.
U3 non régulé (rapport fixe) : aucune instabilité derrière le limiteur.

Analyse et calculs : docs/claude/14_alimentation_gplus.md
Proposition à intégrer au schéma maître carte_bsb_c3 ; aucun PCB
branche alfea-extensa

Sheet: /
File: alim_gplus.kicad_sch

Title: Alimentation par G+ (variante A)

Size: A4	Date: 2026-11-04	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.6		Id: 1/1